Fonctions exponentielles

Cours et exemples

Si $a > 1$, $x \mapsto a^x$ est strictement croissante. Si $0 < a < 1$, elle est strictement décroissante. Pour $f(x) = ka^x$, multiplier par $k < 0$ inverse le sens de variation. Dans tous les cas, $a^x > 0$.

En général, $a^x + a^y \neq a^{x+y}$. Les propriétés portent sur les produits et les quotients, pas sur les sommes.

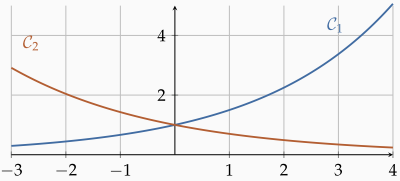
Un chiffre d'affaires passe de 80 000 à 95 000 euros en quatre ans. Le coefficient global vaut $Q = \dfrac{95\,000}{80\,000} = 1{,}1875$. Le coefficient annuel moyen est $q = 1{,}1875^{\frac{1}{4}} \approx 1{,}0439$: le taux annuel moyen est donc environ 4,39 %.

Définition et sens de variation de a^x

- Donner du sens à a^x.
- Relier base et variation.
- Lire des courbes.

Définition et sens de variation de a^x

À l'aide d'une calculatrice, compléter un tableau de valeurs de $1{,}5^x$ et $0{,}7^x$ pour $x = -2, -1, 0, 1, 2, 3$. Tracer les points, conjecturer les variations et identifier le point commun aux deux courbes.



Définition et sens de variation de a^x

Pour $a > 0$, a^x est défini pour tout réel x. La fonction est croissante si $a > 1$ et décroissante si $0 < a < 1$.

Définition et sens de variation de a^x

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 35 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Puissances et propriétés algébriques

- Transformer des puissances.
- Utiliser les exposants négatifs.
- Repérer une règle inapplicable.

Puissances et propriétés algébriques

Simplifier $2^3 \times 2^{-5}$, $5^{x+2} \div 5^x$ et $(3^x)^2$. Inventer ensuite un contre-exemple numérique à $a^x + a^y = a^{x+y}$.

Puissances et propriétés algébriques

$a^{x+y} = a^x a^y$, $a^{x-y} = \dfrac{a^x}{a^y}$ et $(a^x)^y = a^{xy}$. Ces règles exigent une même base positive.

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 35 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

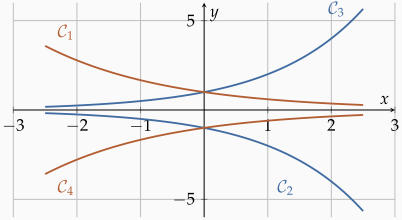
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Fonctions $x \mapsto ka^x$: variations et graphique

- Étudier ka^x.
- Combiner signe et variation.
- Relier formule et graphique.

Fonctions $x \mapsto ka^x$: variations et graphique

Les quatre courbes $\mathcal{C}_1$, $\mathcal{C}_2$, $\mathcal{C}_3$ et $\mathcal{C}_4$ ci-dessous représentent, dans un ordre inconnu, les fonctions 2^x, $0{,}6^x$, -2^x et $-0{,}6^x$. Associer chaque fonction à sa courbe. Justifier chaque choix par le signe, le point d'ordonnée à l'origine et le sens de variation.



Fonctions $x \mapsto ka^x$: variations et graphique

Pour $f(x) = ka^x$, le signe est celui de k. Si $k < 0$, la multiplication par k inverse le sens de variation de a^x.

Fonctions $x \mapsto ka^x$: variations et graphique

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Fonctions $x \mapsto ka^x$: variations et graphique

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 35 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Taux d'évolution moyen

- Calculer un taux moyen.
- Distinguer taux global et moyen.
- Interpréter un exposant $\frac{1}{n}$.

Taux d'évolution moyen

Le prix d'un service passe de 18 à 23,50 euros en cinq ans. Calculer le coefficient global, puis le coefficient annuel moyen et le taux annuel moyen. Vérifier en recomposant cinq fois l'évolution.

Taux d'évolution moyen

Si Q est le coefficient global de n évolutions identiques, le coefficient moyen est $q = Q^{\frac{1}{n}}$ et le taux moyen est $q - 1$.

Taux d'évolution moyen

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Taux d'évolution moyen

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 35 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

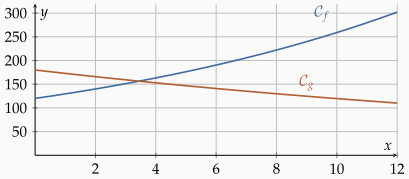
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Lecture de représentations graphiques

- Lire images et antécédents.
- Comparer deux modèles.
- Estimer graphiquement.

Lecture de représentations graphiques

Deux offres commerciales sont modélisées par $f(x) = 120 \times 1{,}08^x$ et $g(x) = 180 \times 0{,}96^x$. Tracer les courbes sur $[0, 12]$, lire leur point d'intersection et interpréter les zones où chaque valeur est la plus grande.



Lecture de représentations graphiques

Lire $f(x)$ consiste à partir de x vers la courbe puis vers l'axe des ordonnées. Chercher un antécédent de y consiste à partir de y vers la courbe puis vers l'axe des abscisses.

Lecture de représentations graphiques

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 35 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Équations exponentielles simples

- Résoudre avec une même base.
- Approcher une solution.
- Vérifier la vraisemblance.

Équations exponentielles simples

Résoudre $4^x = 64$, $9^x = \dfrac{1}{3}$ et $1{,}12^x = 2$: d'abord par même base lorsque c'est possible, puis numériquement pour la dernière. Encadrer la dernière solution entre deux entiers.

Équations exponentielles simples

Pour $a > 0$ et $a \neq 1$, pour résoudre $a^x = b$: utiliser une même base quand c'est possible ; sinon encadrer ou utiliser un outil numérique. Vérifier que $b > 0$.

Équations exponentielles simples

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Équations exponentielles simples

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 35 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

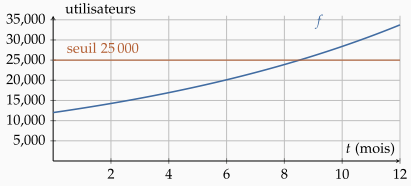
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Modélisation par une fonction exponentielle

- Construire un modèle exponentiel.
- Identifier les paramètres.
- Prévoir et interpréter.

Modélisation par une fonction exponentielle

Une application compte 12 000 utilisateurs au lancement et sa fréquentation augmente de 9 % par mois. Construire $f(t)$, calculer $f(6)$, puis déterminer numériquement quand elle dépassera 25 000 utilisateurs.



Modélisation par une fonction exponentielle

Une évolution relative constante de coefficient q se modélise par $f(t) = V_0 q^t$. V_0 est la valeur initiale et q le coefficient par unité de temps.

Modélisation par une fonction exponentielle

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Modélisation par une fonction exponentielle

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 35 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Bilan et évaluation du chapitre

- Mobiliser les acquis du chapitre.
- Rédiger une modélisation.
- Corriger une erreur.

Bilan et évaluation du chapitre

À partir de quatre productions d'élèves, repérer et corriger : confusion taux/coefficient, propriété de puissances fausse, erreur de sens de variation et conclusion sans unité.

Bilan et évaluation du chapitre (2)

1. Une population de 2 000 habitants augmente de 3 % par an. Léa écrit : « $P(n) = 2\,000 \times 3^n$. »
2. Karim écrit : « $2^x + 2^3 = 2^{x+3}$. »
3. Awa écrit : « $f(x) = -3 \times 0{,}5^x$ est décroissante, car $0{,}5 < 1$. »
4. Une machine achetée 12 000 euros perd 8 % de sa valeur par an. Tojo écrit : « $V(n) = 12\,000 \times 0{,}92^n$, donc $V(5) \approx 7\,909$. Réponse : 7 909. »

Bilan et évaluation du chapitre

Pour valider un modèle exponentiel : identifier V_0 et q, calculer avec les unités, vérifier l'ordre de grandeur et interpréter le résultat.

Bilan et évaluation du chapitre

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Bilan et évaluation du chapitre

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 35 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.